



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Computo



Bases de Datos

Investigación 1

Hurtado Avilés Gabriel

3CV2

Investigación

¿Qué es un sistema de control de versiones y qué problema concreto resuelve en un trabajo en equipo.?

- Es una herramienta que permite tener un registro cronológico y detallado sobre cambios realizados a un conjunto de archivos para poder recuperar versiones anteriores de cada archivo o poder identificar que cambios hubo con respecto a versiones anteriores.
- Funciona en trabajo en equipo para poder hacer que dos o mas personas puedan hacer modificaciones de los archivos al mismo tiempo de manera controlada identificando las modificaciones hechas por cada integrante de un proyecto, así como para evitar problemas con la eliminación de un archivo y no poder recuperarlo después.

¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub. No son sinónimos?

- **Git** es una herramienta y software que se ejecuta de manera local en tu computadora permitiendo el rastreo del historial de versiones sin necesidad de una conexión a internet.
- **GitHub** es una plataforma en la nube que proporciona herramientas colaborativas que facilitan el trabajo en equipo en línea

Repositorio

Es un espacio administrado por Git donde se guardan los archivos de un proyecto con un historial de cambios

Ejemplo: Cualquier carpeta creada en nuestro dispositivo será guardada y administrada por Git dándonos un respaldo de los cambios hechos a dicho archivo

Confirmación (commit)

Es una foto fija de los archivos en un momento específico acompañado de un identificador único (Hash)

Ejemplo: Guardar los cambios tras redactar la introducción con el comando `git commit -m "docs: redactar introduccion de la practica"`.

Rama (Branch)

Permite trabajar en una actualización o modificación de un archivo sin tener que modificar el código estable principal.

Ejemplo: Crear una rama llamada `feature/investigacion-docker` para redactar el un segundo ejercicio sin modificar lo que ya está en la rama principal `main`.

Fusión (Merge)

Es juntar los cambios y el historial de modificaciones de una rama secundaria a la rama principal.

Ejemplo: Una vez terminada la investigación en `feature/investigacion-docker`, fusionarla dentro de `main` para unificar el avance.

Conflicto de Fusión

Cuando se modifican exactamente las mismas líneas de código de un archivo Git no sabe que archivo conservar para poder fusionar las ramas.

Ejemplo: Si dos personas modifican el mismo archivo y las mismas líneas Git se detiene y te pregunta que archivo deseas conservar para poder continuar con la fusión.

Pull Request

Es la solicitud que hace GitHub para que los demoas integrantes revisen la modificación de un archivo para poder integrarlos a una rama.

Ejemplo: Subir una rama a GitHub y abrir un Pull Request explicando los cambios realizados el equipo lo apruebe antes de fusionarlo.

Archivo .gitignore

Archivo en el que se configura o se especifica que archivos debe ignorar Git a la hora de hacer el historial de modificaciones.

Ejemplo: Las contraseñas que no se quiera que se suban por error en el repositorio

Archivo README

Es un archivo en el que se explica el uso de un proyecto y sirve como presentación para cualquier persona que revise el repositorio.

Ejemplo: Como los nombres de los integrantes o enlaces a partes del proyecto.

¿En qué consiste un flujo de trabajo basado en ramas y por qué el código se revisa entre pares antes de fusionarse?

- Es una metodología colaborativa donde la rama principal (main) siempre se mantiene en un estado estable, libre de errores y listo para producción o entrega. Todo nuevo desarrollo, experimento o corrección de bugs se realiza en ramas secundarias creadas a partir de main. Una vez concluido y probado el trabajo en la rama secundaria, se somete a revisión mediante un Pull Request antes de integrarse definitivamente a main.
- Ayuda con la detección temprana de errores entre todo un equipo de trabajo, al tener que aprobar las modificaciones de un archivo se mantiene la calidad y se mantiene todo el equipo informada y actualizado de que se ha realizado.